

Prueba de Conocimientos Técnicos

Lea la prueba completamente antes de iniciarla.

Si tiene dudas, comentarios o problemas, comuníquese con la persona de contacto de recursos humanos de Modusoftware.

Tenga en cuenta que la prueba busca evaluar sus conocimientos en diseño y desarrollo de software, uso de patrones, buenas prácticas y estándares. No busca evaluar conceptos de memoria.

Sin embargo, **NO** se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial para realizar consultas o desarrollar el código (Chat GPT, Gemini, Claude Code, etc.). El aspirante puede buscar conceptos o revisar dudas/porciones de código usando otros sitios web. Si se identifica que el aspirante usó herramientas de IA para desarrollar la prueba, será descalificado.

Temas	Spring - Spring Boot - Docker
Tipo de prueba	Desarrollador Backend
Nivel	Intermedio - Avanzado
Tiempo estimado	2 horas
Frameworks o librerías	• Spring Boot 3.x o superior, JPA, JDBC. • Documentación: OpenAPI/Swagger • Pruebas: JUnit - RestAssured
Requisitos previos	• Base de datos local MySQL/MariaDB (Dockerizada) con el esquema de pruebas (RRHH). Solicitar los scripts al contacto de RRHH de MS. • Postman. • IDE: Eclipse - VS Code - IDEA (el de su preferencia).

1. Condiciones generales de la prueba:

1. Prueba en línea.
2. El aspirante debe presentar la prueba con cámara y mostrando el escritorio de trabajo.

2. Detalle de la prueba técnica (Backend):

Cree un servicio Rest en Spring Boot, que exponga las siguientes capacidades:

Capacidad	Método HTTP	URL	Descripción
Consulta de la información de los empleados por ID de departamento.	GET	/employee	Permite consultar la siguiente información de los empleados (tabla employees y asociadas): • ID del empleado • Nombre completo • Fecha de ingreso en formato DD/MM/AAAA. • Nombre del cargo. • Salario • Nombre del departamento. Los parámetros deben ser pasados por PATH. Códigos de respuesta: • 200 (OK). • Si el departamento no existe, debe retornar 204.
Consulta de empleados por nombre del cargo y ID del jefe	GET	/employee	Permite consultar la siguiente información de los empleados (tabla employees y asociadas):

			• Nombre • Apellido • Email • Nombre del cargo. • Salario • Comisión (cero si no existe). • Nombre completo del jefe. Los parámetros deben ser pasados por Query. Códigos de respuesta: • 200 (OK). • Si el cargo no existe o el jefe no existe, debe retornar 204.
Crear departamento	POST	/department	Permite crear departamentos. La información que recibe es: • Nombre del departamento. • ID del location. • ID del jefe del departamento (que es un empleado). Los parámetros deben ser pasados en el BODY. Códigos de respuesta: • 200 creado exitosamente. • Si el location o el jefe departamento no existe, debe retornar 409.

			La capacidad debe retornar el ID del departamento creado.
--	--	--	---

- Los peticiones (si aplica) y las respuestas deben estar en formato JSON.
- Se deben manejar otros códigos de error HTTP comunes como:
 - 400
 - 500

3. Condiciones de la prueba:

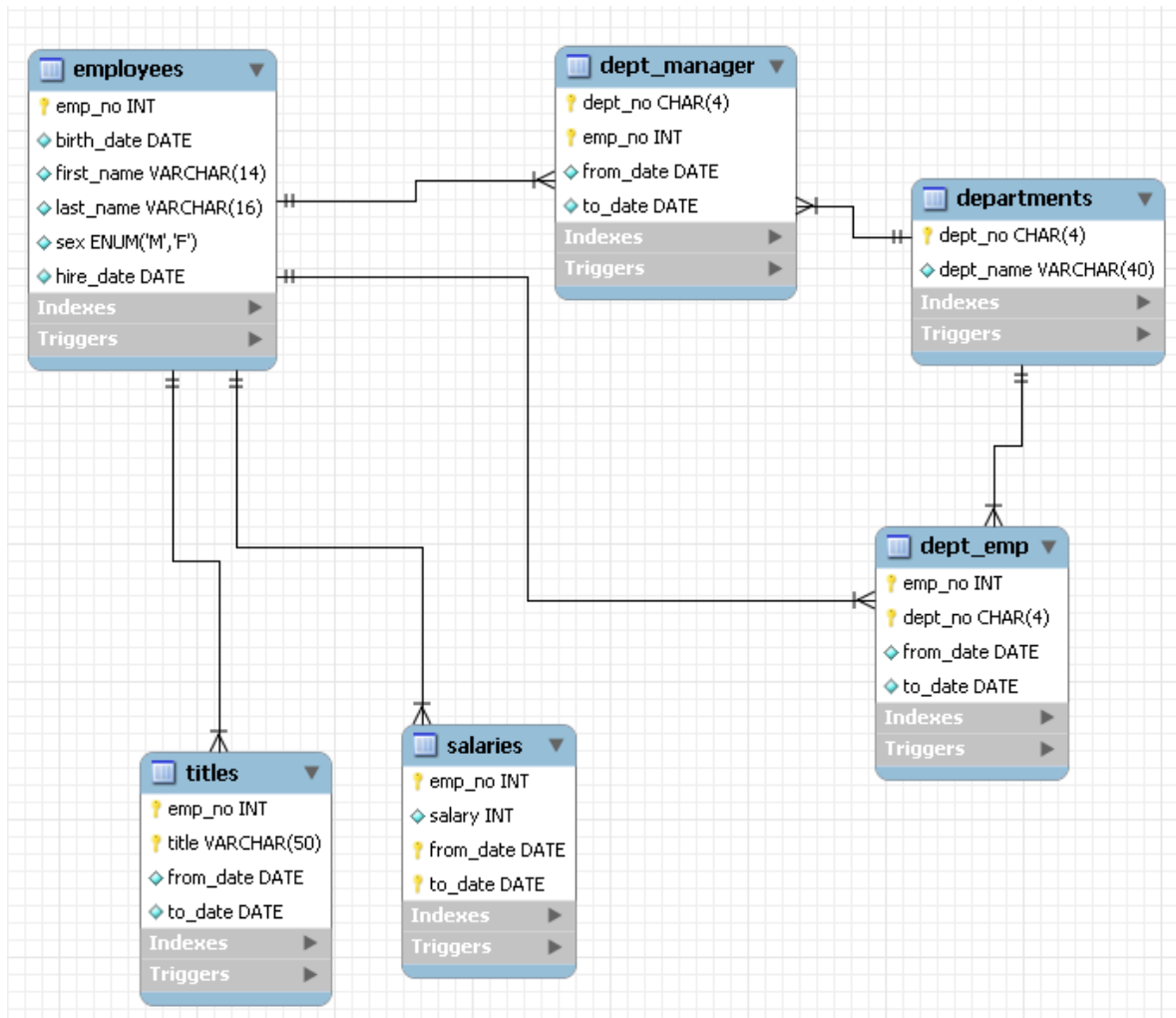
- Lenguaje de programación: Java (17 o superior) + Spring Boot (3 o superior, obligatorio).
- Validaciones de datos de entrada.
- Manejo de excepciones.
- Arquitectura: Uso de capas claro (Controller, Service, Repository, DTO).
- Clean Code: Nombres de variables significativos, métodos cortos y principios SOLID.
- Diseño de API: Uso correcto de verbos HTTP y códigos de estado (201 Created, 204 No Content, 422 Unprocessable Entity).
- Testing: Pruebas que realmente validen la lógica de negocio (mínimo escenario normal y alternativos).
- Conexión a base de datos relacional: MariaDB (obligatorio). Usar base de datos dockerizada.
- La información debe ser persistida en base de datos.
- El proyecto debe incluir pruebas automáticas usando Rest Assured (por lo menos una por capacidad).
- El proyecto debe tener documentación básica (JavaDocs y API documentada con Swagger).
- Se debe incluir las pruebas de las capacidades en Postman (por lo menos una por capacidad).

5. Entregables de la prueba:

- Servicio completamente funcional.
- Proyecto de Postman.
- Archivo Dockerfile para subir la base de datos y el servicio en el mismo contenedor.
- Un archivo README.md con las instrucciones de ejecución y ejemplos de las peticiones curl o colección de Postman.

Se debe enviar el enlace al repositorio GitHub/GitLab (público) con el código fuente y scripts de la base de datos. La rama a revisar debe ser un release el cual NO debe ser modificado después de la fecha y hora de finalización de la prueba. En caso de que no se tenga acceso al repositorio GIT o que se identifiquen modificaciones posteriores a la fecha de finalización, será descalificado.

6. Anexos



Buenas suerte!!!

Control de Cambios:

Fecha	Versión	Autor	Comentarios
30/06/2026	1.0	Carlos Chaparro - Diego Lamprea	Versión inicial.

Fin del documento.